

Aflevering 11 - Mikkel Moth Billing

Friday, 15 November 2024 10.35

Opgave 3

En partikel bevæger sig som en én-dimensionel harmonisk oscillator, beskrevet ved Hamilton-operatoren

$$H = \hbar\omega(a_+a_- + \frac{1}{2}),$$

hvor ω er vinkelfrekvensen, og $a_{\pm}$ er de sædvanlige hæve- og sænke-operatorer. Til tiden $t = 0$ er den normerede bølgefunktion givet ved

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_0(x) + i\psi_1(x)),$$

hvor $\psi_n(x)$ er de sædvanlige løsninger til den stationære Schrödingerligning med tilhørende energier $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ for $n = 0, 1, 2, \dots$

a) (5 point) Beregn middelværdien og spredningen af partiklens totale energi til tiden $t = 0$.

For en harmonisk oscillator har vi:

$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega, \text{ og}$$

$$\langle E_n \rangle = \sum |c_n|^2 E_n$$

$$= \frac{1}{2} E_0 + \frac{1}{2} E_1$$

$$= \frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{3}{2}\hbar\omega$$

$$= \hbar\omega$$

Spredningen bliver

$$\langle E^2 \rangle = \sum |c_n|^2 E_n^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{4} (\hbar\omega)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{4} (\hbar\omega)^2$$

$$= \frac{5}{4} (\hbar\omega)^2$$

$$\sigma_E = \sqrt{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2} = \sqrt{\frac{5}{4} (\hbar\omega)^2 - (\hbar\omega)^2}$$

$$= \frac{1}{2} \hbar\omega$$

$$= \frac{1}{2} \hbar \omega$$

b) (5 point) Angiv bølgefunktionen $\Psi(x, t)$ til alle tider $t \geq 0$.

Vi putter wigggle factoren på:

$$\begin{aligned} \Psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\psi_0(x) e^{-iE_0 t/\hbar} + i \psi_1(x) e^{-iE_1 t/\hbar} \right) \\ &= \frac{e^{-iE_0 t/\hbar}}{\sqrt{2}} \left(\psi_0(x) + i \psi_1(x) e^{-i\omega t} \right) \end{aligned}$$

c) (10 point) Beregn middelværdierne $\langle x \rangle$ og $\langle p \rangle$ af partiklens position henholdsvis impuls til tiden $t = 0$. Vink: Opskriv x og p vha. operatorerne a_+ og a_- , og benyt regneregler for disse.

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_+ + \hat{a}_-), \quad \hat{p} = i \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} (\hat{a}_+ - \hat{a}_-)$$

Vi bruger Sandwich-formlen:

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \langle \Psi(x, 0) | \hat{x} | \Psi(x, 0) \rangle \\ &= \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_0 + i \psi_1) \left| \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}_+ + \hat{a}_-) \right| \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_0 + i \psi_1) \right\rangle \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle + \langle \psi_0 | i \psi_2 \rangle + \langle \psi_0 | 0 \rangle + \langle \psi_0 | i \psi_0 \rangle \right. \\ &\quad \left. + \langle i \psi_1 | \psi_1 \rangle + \langle i \psi_1 | i \psi_2 \rangle + \langle i \psi_1 | 0 \rangle + \langle i \psi_1 | i \psi_0 \rangle \right) \end{aligned}$$

Fra orthogonaliteten mellem bølgefunktionerne får vi:

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (i - i) = 0$$

$$\langle p \rangle = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_0 + i \psi_1) \left| i \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} (\hat{a}_+ - \hat{a}_-) \right| \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_0 + i \psi_1) \right\rangle$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{i}{2} \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} \left(\langle \psi_0 | \psi_1 \rangle + \langle \psi_0 | i \psi_2 \rangle - \langle \psi_0 | 0 \rangle - \langle \psi_0 | i \psi_0 \rangle \right. \\
&\quad \left. + \langle i \psi_1 | \psi_1 \rangle + \langle i \psi_1 | i \psi_2 \rangle - \langle i \psi_1 | 0 \rangle - \langle i \psi_1 | i \psi_0 \rangle \right) \\
&= \frac{i}{2} \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}} (-i - i) \\
&= \sqrt{\frac{\hbar m \omega}{2}}
\end{aligned}$$

d) (10 point) Beregn for alle tider $t \geq 0$ sandsynligheden for, at en måling af partiklens position giver et resultat $x \geq 0$. Vink: Benyt de eksplicitte funktionsudtryk for $\psi_0(x)$ og $\psi_1(x)$, som findes i lærebogen.

Sandsynligheden findes som:

$$\begin{aligned}
P(x \geq 0) &= \int_0^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx & i \psi_0^* \psi_1 e^{-i\omega t} - i \psi_0 \psi_1^* e^{i\omega t} \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} (\psi_0^* - i \psi_1^* e^{i\omega t}) \cdot (\psi_0 + i \psi_1 e^{-i\omega t}) dx \\
&= \frac{1}{2} \left(\int_0^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx + \int_0^{\infty} |\psi_1(x)|^2 dx - i \int_0^{\infty} \psi_0(x) \psi_1(x) (e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}) dx \right)
\end{aligned}$$

Da bølgefunktionerne er lige er har vi:

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_1(x)|^2 dx - i \int_0^{\infty} \psi_0(x) \psi_1(x) \cos(\omega t) dx \right) \\
&= \frac{1}{2} + i \cos(\omega t) \int_0^{\infty} \psi_0 \psi_1 dx \\
&\quad \quad \quad (2.86) \nearrow \nearrow \\
&= \frac{1}{2} + i \cos(\omega t) \int_0^{\infty} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{1}{2} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x} \cdot \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x} dx \\
&\quad \left[z = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x, \quad dz = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} dx \right] \\
&= \frac{1}{2} + i \cos(\omega t) \int_0^{\infty} 2 z e^{-z^2} dz
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} + i \cos(\omega t) \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2} \eta^2} d\eta \\
 &= \frac{1}{2} + i \cos(\omega t) \frac{1}{\sqrt{2}} \left[-e^{-\frac{1}{2} \eta^2} \right]_0^\infty \\
 &= \frac{1}{2} + i \frac{\cos(\omega t)}{\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

Vi placerer nu to identiske, ikke-vekselvirkende spin- $\frac{1}{2}$ partikler i den harmoniske oscillator, således at Hamiltonoperatoren kan skrives

$$H = \hbar\omega \left(a_+^{(1)} a_-^{(1)} + \frac{1}{2} \right) + \hbar\omega \left(a_+^{(2)} a_-^{(2)} + \frac{1}{2} \right),$$

hvor $a_\pm^{(j)}$ virker på den j 'te koordinat med $j = 1, 2$.

e) (10 point) Angiv bølgefunktionen samt den tilhørende energi for grundtilstanden til tiden $t = 0$. Bølgefunktionen ønskes skrevet som et produkt af en rummelig bølgefunktion og en spin-bølgefunktion under hensyntagen til korrekt symmetri for identiske partikler.

Da det er $\frac{1}{2}$ -spin har vi fermioner.

$$V: \text{ har } \hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2$$

$$\hat{H} \psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_2}(x_2) \chi \stackrel{\text{spinor}}{=} (\hat{H}_1 + \hat{H}_2) (\psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_2}(x_2) \chi)$$

$$= H_1 \psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_2}(x_2) \chi + H_2 \psi_{n_2}(x_2) \psi_{n_1}(x_1) \chi$$

$$= E_{n_1} \psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_2}(x_2) \chi + E_{n_2} \psi_{n_1}(x_1) \psi_{n_2}(x_2) \chi$$

$$\Rightarrow E = E_{n_1} + E_{n_2} = (n_1 + n_2 + 1) \hbar\omega$$

$$E_g = E_0 + E_0 = \hbar\omega$$

$$\Psi = \underbrace{\psi_0(x_1) \psi_0(x_2)}_{\text{symmetrisk}} \chi \quad \leftarrow \text{antisymmetrisk}$$

$$\Rightarrow \chi = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}$$